基于双层网络的高校微博负面舆论传播模型

马中奎
(郑州大学旅游管理学院，河南 郑州 450001)

摘要：高校微博的学生主体使得舆论在线上线下均具备较强传播力，为了验证实施线下策略的必要性，本文在WS小世界网络和BA无标度网络混合的双层网络结构上构建了负面舆论传播模型。研究表明线下策略的实施，有助于缩小负面舆论扩散范围和速度，线下策略同样需要重视加强实施。

关键词：高校微博；舆论传播；传染病模型；基于个体仿真
中图分类号：TP391.9；G206.3　　文献标识码：A　　文章编号：2095-9052(2018)0009-000418-02

一、引言

微博现如今已经成为高校重要的对外交流工具，越来越被社会各界所关注，在促进高校发展的同时，也带来了相关舆论危机问题。近年来，高校舆论危机事件都与微博相关，这些事件涉及高校方方面面，如高校腐败、大学生素质低下、学术道德失滑、招生潜规则等[1]。舆论引导是高校处置突发紧急事件工作的重要环节，作为互联网舆论阵地代表的微博是工作的焦点。微博深刻影响着舆论危机事件的发展走向，如何防治微博舆论危机事件是高校管理工作的重要内容，对社会舆论引导有着重要意义。

二、相关研究评述

(一)高校微博负面舆论传播特征

舆论传播主体方面。一是青年学生紧密的人际网络，二是青年学生舆论意识不足，三是青年学生是互联网的主力军。舆论传播客体方面。高校微博负面舆论或谣言的内容上往往直指与高校相关的道德甚至法律问题。而高校学生很容易放大其消极面，片面感性地助长负面舆论传播。舆论传播媒介方面。一方面在线上传播路径复杂，互联网移动终端手机和各种社交软件的发展使得舆论传播随时随地且难以追踪[1]。另一方面，高校微博舆论传播在线下具有强传播性，舆论很容易在学生群体中形成。

(二)舆论传播模型

在目前的舆论传播模型研究中，通常是设计一定的传播机制来建立传播模型。研究传染病扩散过程所使用的传染病模型(SIR，susceptible infective removal)最为著名，由于其机理与舆论传播非常相似，因此学者们一直沿用传染病模型的模式来研究舆论传播。很多学者注意到不同网络结构对传播过程产生了不同的影响，线上和线下的不同网络特征和交互作用已经被认同[2,3]。

三、模型构建、仿真与结果分析

(一)模型构建

本文基于SIR传染病模型，在仿真中设置三类个体，分别是普通个体(S)、传播者(I)和免疫者(R)。普通个体是指未接触负面舆论的个体，传播者是指正在传播负面舆论的个体，免疫者是指传播真实信息的个体。传播者会对普通个体产生影响，免疫者同时对传播者和普通个体产生影响。基于个体的仿真中，个体之间由网络连接，根据线上线下网络不同特征设计双层网络，一层为WS小世界网络，代表线下人际网络，另一层为BA无标度网络，代表线上人际网络。

在仿真的每回合中，每个个体随机选择一网络连接，根据网络权重和传播参数或免疫参数，计算该个体受到影响的概率。具体来说，普通个体受到传播者的影响概率为两者连接所在网络层次权重与传播参数的乘积。普通个体或传播者受到免疫者的影响概率为两者连接所在网络层次权重与免疫参数的乘积。

(二)实验设置

根据高校微博负面舆论传播特征，实验中参数设置如下：个体数量为500，传播者和谣言传播者数量各为10，WS网络度为6，WS网络重连概率为0.05，BA网络度为6，实施策略前WS网络权重为2，实施策略前BA网络权重为1，传播参数为0.12，免疫参数为0.06。在仿真的第20个回合后开始传播真实消息，之后，开始实施线上策略或线下策略。本实验中线上策略指负面舆论在BA网络上传播时网络权重减半，线下策略指负面舆论在WS网络上传播时网络权重减半。为了检验线下策略的有效性，进行了两组不同的实验，实验一中同时实施线上和线下策略，实验二中只实施线下策略。

(三)结果分析

在上述参数设置下，仿真运行了200回合。实验中各类主体数量变化如图1，通过图示能够清晰的看到线下策略的实施减小了负面舆论传播的速度和规模，但免疫者数量曲线没有明显改变，这是因为实验中线上策略和线下策略均为对免疫过程产生影响。

作者简介：马中奎(1995–)，男，河南南阳人，郑州大学旅游管理学院本科生，主要从事舆情扩散研究。
基金项目：教育部人文社会科学研究青年基金项目“竞争性创新扩散问题的动态建模与仿真及其在舆情控制方面的应用：网络视角下的研究”(项目编号：12YJC630034)；河南省教育厅人文社会科学研究一般项目“负面网络舆情传播规律及控制策略研究”(项目编号：2017–ZZJH–519)；郑州大学大学生创新创业训练计划校级项目“自媒体时代下高校微博负面舆论传播规律和控制策略研究”(项目编号：2017cxcy365)。
(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

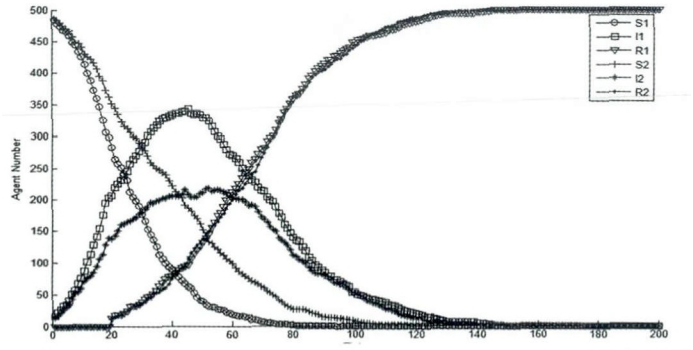

图1 各类主体数量变化图

为了检验这种差异在统计意义上是否有差异，对每组实验重复50次，选取了两种指标进行验证。一是传播者数量峰值时刻，即在仿真过程中传播者数量最大值所处回合；二是传播者占比峰值，即在仿真过程中传播者数量的最大占比。实验一中传播者占比峰值平均值为0.573，标准差为0.130，传播者数量峰值时刻为51.900，标准差为12.736；实验二中传播者占比峰值平均值为0.334，标准差为0.117，传播者数量峰值时刻为61.540，标准差为15.470。能够看出线下策略的实施有效降低了传播规模，降低了传播速度。对两组实验的指标进行单侧t检验，计算指标的t值分别为9.689和-3.402，对应的p值均为0.000，均有统计上的显著性。线下策略的实施使得传播者占比峰值下降了0.24左右，传播者数量峰值时刻增加了10左右，指标的差异具备实际上的显著性。这说明线下策略的实施确实进一步产生了效果。

四、对策与建议

针对高校微博的特点，在防治舆论危机策略上，应该秉持“线下治本，线上应急”的理念。一方面要采取线上策略，做到及时采取行动削弱线上传播能力，减小负面舆论传播的规模和速度，引导正确信息传播，具体来说有消除错误信息传播源、发布正确消息、追踪错误信息传播者并制止等措施。另一方面要采取线下策略，具体来说有通过线下渠道发布正确信息、提高群众不传谣不信谣的意识等。针对上文的分析与讨论提出如下对策与建议。

(一)配备合格高校微博管理人员

高校官方微博已成为每所高校的标配，在高校自身宣传和对外形象工作中起到了重要作用。高校下属的院系和学生组织也开始设立官方微博，高校微博延伸至下属的数十个甚至上百个微博，这都需要配备相应的管理人员。如何遴选这些往往是学生的微博管理人员，以及对其意识和能力的培训指导是必不可少的，如微博的发布频次、时间、内容等都应形成相关规章制度。当舆论危机发生，合格的管理人员应当能够及时采取措施，正如上文中模拟的发布正确信息时间点。

(二)培养正面高校微博意见领袖

在高校微博的管理工作过程中，各级管理人员，如学院老师、辅导员、班主任、学生干部和学生党员都应树立端正的舆论意识，并从中培养数名意见领袖，其在学生群体中应具备一定的影响力和权威性，在负面舆论形成时及时进行引导，遏制负面舆论形成群体极化，避免舆论非理性情绪化。谨慎严格选择意见领袖，避免学生群体中形成负面意见领袖，培养正面高校微博意见领袖。舆论危机一旦发生，意见领袖能够充分发挥作用，减少学生之间线上线下传播负面舆论的可能，正如本文中所指的线下策略。

(三)加强培养高校师生舆论意识

高校微博舆论的管理工作中，最重要的是提升受众本身的舆论意识，不信谣不传谣，形成积极正面的舆论意识，面对负面舆论应具备判断意识，不能盲目听从、自我演绎和随意传播。这样才是从根本上削弱了负面舆论或谣言在线上和线下的传播能力，抑制了舆论危机的滋生。

五、结语

高校微博的发展使得其不再简简单单是对外交流的窗口，下属微博的增多也使得其管理变得更加复杂，这些发展特性都使得高校舆论管理难度增大。如今的管理策略往往侧重于线上策略的防治，而忽略了作为根本的线下策略。本文模拟了舆论的传播过程，论证了线下策略的必要性。因此，在高校负面舆论防治中，实施线上策略的同时，也应加强线下策略的实施。

参考文献：

[1]陈萍.高校突发公共事件微博舆论引导研究[J].学校党建与思想教育,2014(21):60-61+74.

[2]杜蓉,於志文,刘振鲁,等.基于豆瓣同城活动的线上线下社交影响研究[J].计算机学报,2014,37(1):238-245.

[3]于凯,荣莉莉,郭文强,等.基于线上线下网络的舆情传播模型研究[J].管理评论,2015,27(8):200-212.

Model of Weibo Negative Public Opinion Communication in Colleges and Universities Based on Double-layer Network

Ma Zhong-kui
(School of Tourism Management, Zhengzhou University, Zhengzhou Henan, 450001, China)

Abstract: The main body of Weibo students in colleges and universities makes public opinion on and off the line have strong communication power, in order to verify the necessity of implementing offline strategy. In this paper, a negative public opinion propagation model is constructed on the mixed two-layer network structure of WS small-world network and BA scale-free network. The research shows that the implementation of offline strategy helps to reduce the scope and speed of negative public opinion diffusion, and offline strategy should also pay attention to strengthening implementation.

Key words: university Weibo; public opinion communication; infectious disease model; individual simulation

[责任编辑：鲍　雨]

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net